Plateforme collaborative d’analyse des ventes

Sales & Data Quality Platform · Rapport de projet · Octobre 2026

Ce projet propose une application web permettant de transformer un fichier de ventes CSV en indicateurs et en dashboards partageables. Le MVP couvre le parcours complet : importation, exploration, analyse, visualisation et partage. Les fonctions restent volontairement simples afin de faciliter la démonstration et la maintenance.

Répartition fonctionnelle de l’équipe

Membre	Partie du projet
Yassine	Socle technique, inscription et connexion, permissions, profil et administration.
Ahmed	Gestion des datasets, import CSV, validation, traitement et rapports des lignes rejetées.
Taha	Exploration, indicateurs métier, qualité des données, valeurs atypiques et comparaisons.
Abdelali	Graphiques, dashboards enregistrés, filtres communs et partage en lecture seule.

Utilisateurs et parcours

Le visiteur consulte la présentation et peut créer un compte. L’utilisateur gère ses datasets, explore ses ventes et enregistre des dashboards. L’administrateur gère les comptes et supervise les métadonnées des datasets ainsi que l’activité générale.

Le scénario principal est le suivant : créer un dataset, importer le fichier fourni, consulter les rejets, analyser les ventes, créer un dashboard puis le partager avec un utilisateur inscrit.

Technologies retenues

Le client utilise React, TypeScript, Vite et React Router. Le serveur repose sur Node.js, Express et TypeScript. PostgreSQL stocke les données et Prisma gère le modèle et les migrations. Recharts fournit les graphiques. Le projet forme un seul dépôt avec les dossiers client/ et server/.

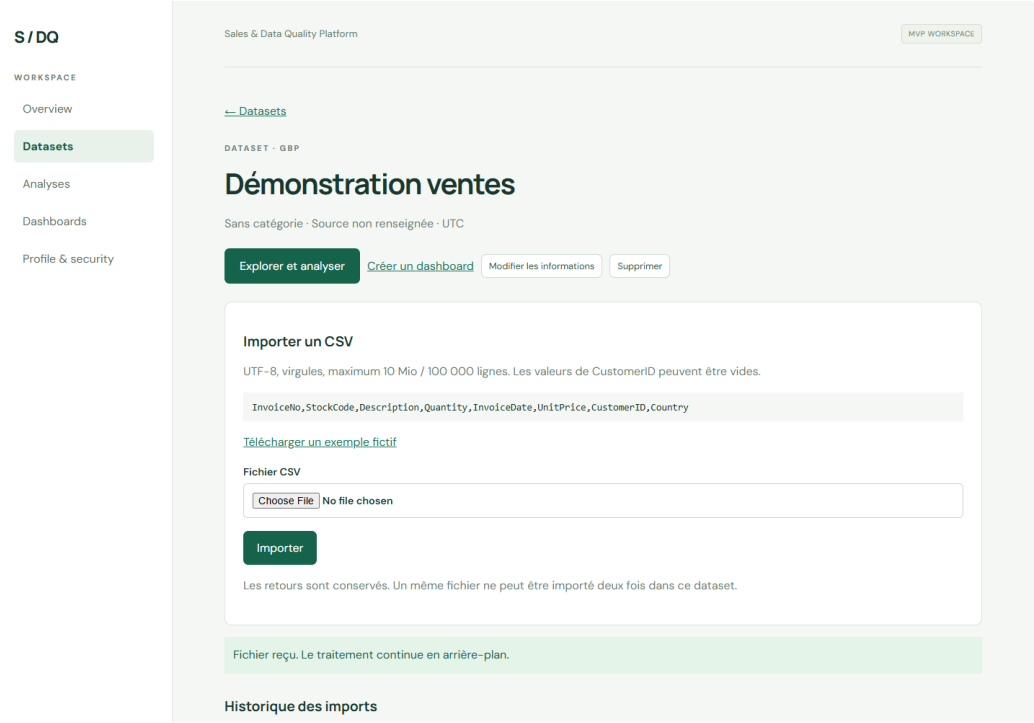
Importation et gestion des données

Partie Ahmed

Un dataset comporte un titre, une description, une catégorie, une source, une devise et des paramètres de date. L'import accepte un CSV UTF-8 de 10 Mio au maximum et de 100 000 lignes au maximum. Les identifiants restent des chaînes pour conserver les zéros initiaux.

Les colonnes attendues sont InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID et Country. CustomerID peut être vide. Les autres valeurs requises, les nombres décimaux et les dates sont validés. Les valeurs d'origine et le numéro de ligne logique sont conservés.

Le serveur crée un job persistant, puis un traitement en arrière-plan le fait passer par les états en attente, en traitement, terminé ou échoué. Les lignes de vente ne sont visibles qu'une fois le job terminé. Le fichier original reste en base pour permettre une reprise ; une transaction évite de publier des données partielles.



Capture réelle de l'écran de gestion et d'import d'un dataset.

Règle	Comportement
Fichier identique	Empreinte SHA-256 unique par dataset ; nouvel envoi refusé.
Ligne invalide	Rapport avec le numéro source, les valeurs et la raison du rejet.
Retour ou annulation	Quantité signée conservée ou normalisée en négatif ; prix positif.
Suppression autorisée	Suppression des imports, sources, lignes, dashboards et partages dépendants.

Analyses et dashboards

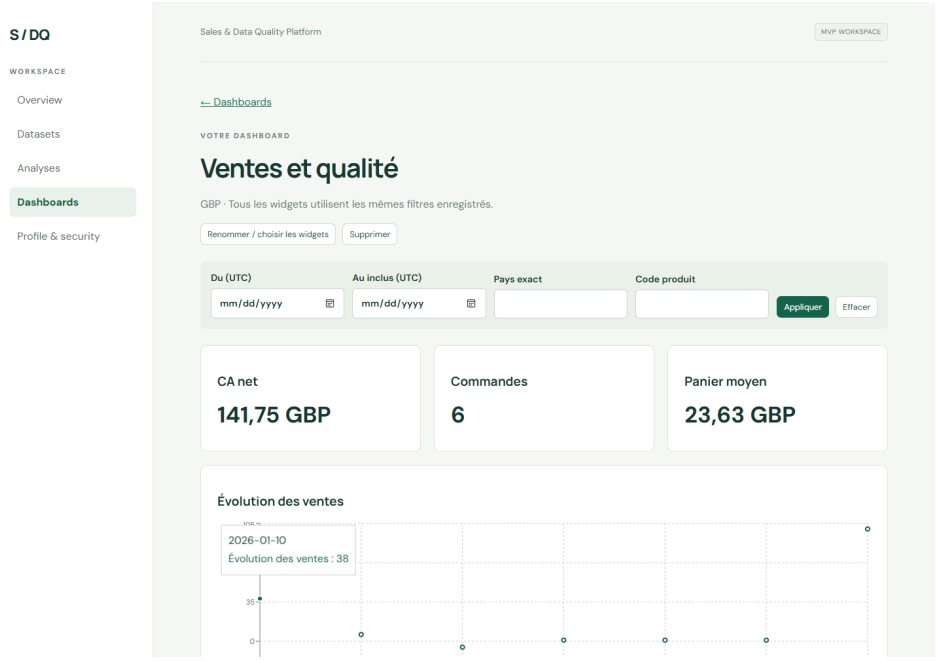
Parties Taha et Abdelali

L’exploration est paginée côté serveur, avec recherche, tri autorisé et filtres de dates, de pays et de produit. Les indicateurs comptent les factures distinctes et utilisent des calculs décimaux. Le chiffre d’affaires net inclut les retours ; le panier moyen vaut CA net / commandes, ou reste indéfini sans commande.

Exemple fictif fourni	Résultat attendu et vérifié
Lignes sources / acceptées / rejetées	10 / 8 / 2
CA brut / retours / CA net	147,00 / 5,25 / 141,75 GBP
Commandes / panier moyen	6 / 23,63 GBP
Qualité globale	90 / 100 : 50 % validité + 30 % complétude + 20 % unicité

Le rapport de qualité distingue les rejets, les valeurs manquantes et les candidats doublons. La méthode IQR signale les valeurs atypiques, séparément pour les ventes et les retours, sans suppression automatique. La comparaison accepte deux périodes ou deux datasets autorisés de même devise.

Un dashboard enregistre le dataset, le titre, les filtres, les widgets et leur disposition. Les KPI et graphiques réutilisent les mêmes calculs. Le propriétaire peut modifier, supprimer ou partager ; le destinataire ne peut que lire la vue autorisée. La révocation retire cet accès dès la requête suivante.



Capture réelle du dashboard de démonstration. Les montants sont fictifs.

Architecture sécurité et validation

Partie Yassine et intégration commune

Le navigateur communique avec des endpoints REST sous /api. Les sessions sont gérées côté serveur avec un cookie HttpOnly ; les mots de passe sont dérivés avec scrypt. Les mutations vérifient l'origine de la requête. Chaque endpoint protégé vérifie la session, le rôle et les droits sur la ressource.

L'administration propose des indicateurs globaux, la gestion des rôles et de l'activation des comptes, la supervision des datasets et les activités. Les changements sensibles révoquent les sessions. Les utilisateurs ordinaires ne peuvent pas accéder aux endpoints d'administration ; le rôle administrateur ne donne pas accès implicitement aux ventes privées.

Vérifications réalisées

Vérification	Résultat
Base et compilation	Migrations appliquées ; builds client et serveur réussis.
Tests automatisés	12 tests : authentification, permissions, import, analyses, échecs et reprise, partage et révocation.
Résultats métier	Données fictives et calculs manuels comparés aux réponses de l'API.
Navigateur	Import réel, rapport des rejets, analyses, dashboard, partage, révocation et vue mobile.

Démarrage local

Prérequis : Node.js 22.12 ou supérieur, npm et PostgreSQL 16 via Docker Compose. Copier .env.example vers .env puis exécuter les commandes suivantes. Si le port PostgreSQL est occupé, modifier DB_PORT et DATABASE_URL ensemble.

```
npm ci
docker compose up -d --wait db
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run db:seed
npm run dev
```

Application : http://localhost:5173 · Les comptes de développement et les commandes de vérification figurent dans README.md.

Limites et améliorations

Ce MVP vise de petits volumes : le worker est volontairement simple et les fichiers sont stockés en base. Les graphiques circulaires affichent seulement les groupes de montant positif, tandis que les KPI gardent les retours. La récupération de mot de passe, la vérification d'email, le MFA, les gros volumes et le déploiement de production restent des améliorations possibles.

Le parcours demandé fonctionne avec un exemple reproductible. Les contrats d'API, les migrations et les tests facilitent la poursuite du projet par les quatre membres.